

PRAKTIKUM 2

KONSEP CONTAINER DAN INSTALASI DOCKER

Disusun untuk Memenuhi Matakuliah Workshop DevOps

Dosen Pengampu : Bapak Dr. Ferry Astika Saputra, S.T., M.Sc.



Oleh :

Nama : Putra Yanuar Rasyid

NRP : 3126640058

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Departemen Teknik Informatika dan Komputer

Program Studi Teknik Informatika

2026

Praktikum 2

Menetapkan Baseline Laboratorium

```
zkhugger@zkhugger:~$ mkdir -p ~/docker-lab/bab-2
zkhugger@zkhugger:~$ cd docker-lab/bab-2/
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$ |
```

Container Nginx dan Ubuntu interaktif

docker pull nginx:1.26

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$ docker pull nginx:1.26
1.26: Pulling from library/nginx
4fd418795c9f: Pull complete
8a628cdd7ccc: Pull complete
7a9654aeb922: Pull complete
3e98d28613db: Pull complete
6923759e66ab: Pull complete
d44888bb6a68: Pull complete
9ebfb0fb06b: Pull complete
3c2c368e556: Download complete
f17adcc99044: Download complete
Digest: sha256:41b194461e4bae16f9b25d68b0976ed4735b89ca525c89aad88e1c3b7e8860
Status: Downloaded newer image for nginx:1.26
docker.io/library/nginx:1.26
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$ |
```

Analisis: mengunduh (*pull*) image resmi web server Nginx dengan tag versi spesifik 1.26 dari Docker Hub Registry ke dalam penyimpanan lokal (*overlay2 storage driver*) tanpa langsung menjalankan container

docker run -d --name web-public -p 8080:80 nginx:1.26

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$ docker run -d --name web-public -p 8080:80 nginx:1.26
c52c46c89ec0f2ab1ae0bca86768f134bf76e1a187eefcc37741a00951a879f2
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$ |
```

Analisis: Perintah ini membuat dan menjalankan container baru dari image nginx:1.26 di latar belakang (-d), memberi nama alias web-public (--name), serta memetakan port host 8080 ke port 80 di dalam container (-p 8080:80).

docker ps

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
NAMES
c52c46c89ec0   nginx:1.26 "/docker-entrypoint..." 16 seconds ago Up 15 seconds 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
web-public
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$ |
```

Analisis: menampilkan daftar container yang statusnya sedang aktif (*running*), memuat informasi Container ID, image dasar, port binding, status uptime, serta nama container

docker logs --tail 20 web-public

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$ docker logs --tail 20 web-public
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/09/08 01:44:51 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/09/08 01:44:51 [notice] 1#1: nginx/1.26.2
2026/09/08 01:44:51 [notice] 1#1: built by gcc 12.2.0 (Debian 12.2.0-14)
2026/09/08 01:44:51 [notice] 1#1: OS: Linux 7.0.0-38-generic
2026/09/08 01:44:51 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1024:524288
2026/09/08 01:44:51 [notice] 1#1: start worker processes
2026/09/08 01:44:51 [notice] 1#1: start worker process 30
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$ |
```

Analisis: membaca dan menampilkan 20 baris rekaman log terakhir (*standard output/standard error*) dari container bernama web-public untuk kebutuhan debugging atau inspeksi server.

curl <http://localhost:8080>

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$ curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>
<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">http://nginx.org/</a>. <br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">http://nginx.com/</a>. </p>
<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$ |
```

Analisis: mengirimkan HTTP request GET lokal ke port 8080 host untuk menguji apakah web server Nginx di dalam container berhasil merespons dan me-render halaman default "Welcome to nginx!"

```
docker run -it --name ubuntu-test ubuntu:22.04 /bin/bash
```

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$ docker run -it --name ubuntu-test ubuntu:22.04 /bin/bash
root@c5aaa59da8f1:/#
```

Analisis: Menjalankan container ubuntu:22.04 secara interaktif lewat terminal virtual (-it) dan langsung masuk ke shell Bash (/bin/bash).

```
cat /etc/os-release
```

```
root@c5aaa59da8f1:/# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=jammy
root@c5aaa59da8f1:/#
```

Analisis: mengeksekusi pembacaan file informasi sistem operasi di dalam container untuk memverifikasi bahwa lingkungan di dalam container memang terisolasi dan berjalan di atas distro Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish)

```
exit
```

```
root@c5aaa59da8f1:/# exit
exit
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$
```

Analisis: keluar ke shell

```
docker rm -f web-public ubuntu-test
```

Analisis: menghapus secara paksa (-f / *force*, mengirim sinyal SIGKILL) container web-public yang masih aktif sekaligus container ubuntu-test yang telah berhenti, guna membersihkan *resource* namespace dan read-write layer container

Dockerfile custom web statis

```
mkdir -p ~/docker-lab/custom-web && cd ~/docker-lab/custom-web
```

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$ mkdir -p ~/docker-lab/custom-web && cd ~/docker-lab/custom-web
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/custom-web$
```

Analisis: membuat direktori kerja baru khusus untuk project web kustom dan berpindah ke direktori tersebut agar file context build Docker terisolasi dari project lain

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/custom-web$ cat > index.html << 'EOF'
<h1>Docker Lab PENS</h1>
<p>Container berhasil berjalan.</p>
EOF
cat > Dockerfile << 'EOF'
FROM nginx:1.26-alpine
LABEL maintainer="admin@pens.ac.id"
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
EOF
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/custom-web$
```

Analisis: menyusun Dockerfile berbasis nginx:1.26-alpine, menambahkan metadata pengelola (LABEL), menyalin index.html ke direktori web server (COPY), mendokumentasikan port 80 (EXPOSE), dan menjalankan Nginx di foreground (CMD) agar container tetap aktif.

docker build -t pens-web:1.0 .

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/custom-web$ docker build -t pens-web:1.0 .
[+] Building 16.4s (7/7) FINISHED
docker:default
```

Analisis: mengeksekusi proses kompilasi/build Docker image dari Dockerfile yang berada pada current directory (.), memproses tiap layer instruksi, dan memberi tag nama image akhir sebagai pens-web:1.0

docker run -d --name pens-app -p 9090:80 pens-web:1.0

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/custom-web$ docker run -d --name pens-app -p 9090:80 pens-web:1.0
149b6f03b2d55ec30484316138568750f6a302bfcf810a89de3c7ec6d8d9b110
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/custom-web$
```

Analisis: menjalankan container baru di latar belakang dengan nama pens-app menggunakan custom image pens-web:1.0 yang baru saja dibuat, serta memetakan port 9090 pada host ke port 80 container

curl <http://localhost:9090>

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/custom-web$ curl http://localhost:9090
<h1>Docker Lab PENS</h1>
<p>Container berhasil berjalan.</p>
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/custom-web$
```

Analisis: mengirimkan HTTP request ke endpoint <http://localhost:9090> untuk memvalidasi bahwa aplikasi web kustom berhasil berjalan dan menampilkan output konten HTML ("Docker Lab PENS")

Verifikasi dan Skenario Pengujian

- Docker Engine aktif dan docker version menampilkan Client serta Server.

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$ docker version
Client: Docker Engine - Community
Version: 29.8.0
API version: 1.56
Go version: go1.26.8
Git commit: 88966ef
Built: Thu Sep 3 21:50:20 2026
OS/Arch: linux/amd64
Context: default

Server: Docker Engine - Community
Engine:
Version: 29.8.0
API version: 1.56 (minimum version 1.40)
Go version: go1.26.8
Git commit: 3ce5872
Built: Thu Sep 3 21:50:20 2026
OS/Arch: linux/amd64
Experimental: false
containerd:
Version: v2.3.4
GitCommit: db8809540e1a7a9da5d518876894933ff55692ab
runc:
Version: 1.5.1
GitCommit: v1.5.1-0-g8f2685a4
docker-init:
Version: 0.19.0
GitCommit: de40ad0
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/bab-2$
```

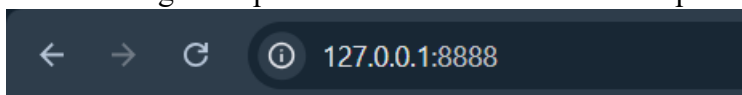
Analisis: Menampilkan client dan server version menggunakan docker version

- User non-root dapat menjalankan docker ps tanpa sudo.

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/custom-web$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
149b6f03b2d5   pens-web:1.0  "/docker-entrypoint..."  2 minutes ago  Up 2 minutes  0.0.0.0:9090->80/tcp, [::]:9090->80/tcp
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/custom-web$
```

Analisis: mengonfirmasi keberhasilan penambahan user ke grup sistem docker. Pengguna non-root kini memiliki hak akses *read/write* langsung ke Unix domain socket Docker tanpa perlu eskalasi hak istimewa *superuser* (sudo), memenuhi prinsip operasional harian yang lebih praktis

- Container Nginx dapat diakses dari browser melalui port host.



Docker Lab PENS

Container berhasil berjalan.

- Image pens-web:1.0 berhasil dibangun dan dijalankan.

```
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/custom-web$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
149b6f03b2d5   pens-web:1.0   "/docker-entrypoint..." 2 minutes ago  Up 2 minutes  0.0.0.0:9090->80/tcp, [::]:9090->80/tcp
zkhugger@zkhugger:~/docker-lab/custom-web$
```

Analisis: Berhasil build dan running dengan membaca status Up 2 minutes di docker ps

- Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan EXPOSE dan -p.
EXPOSE (pada Dockerfile) hanya berfungsi sebagai dokumentasi metadata deklaratif yang mencatat port mana yang dibuka oleh aplikasi di dalam container, tanpa membuka akses ke host.
-p / --publish (pada CLI saat docker run) adalah perintah fungsional yang secara nyata memetakan dan mengikat (*binding*) port host ke port container di tingkat firewall sistem operasi host.

Evaluasi dan Latihan Mandiri

1. Mengapa penggunaan tag latest tidak dianjurkan untuk deployment yang harus reproducible?
Tag latest merupakan pointer dinamis (*mutable*) yang selalu bergeser ke build image terbaru, sehingga berisiko merusak sifat *reproducible deployment* karena pipeline sewaktu-waktu dapat menarik versi baru yang membawa *breaking changes* atau dependensi yang belum teruji; standar produksi yang benar adalah mengunci versi secara eksplisit menggunakan semantic versioning atau SHA256 image digest
2. Jelaskan peran containerd dan runc dalam arsitektur Docker.
Dalam arsitektur modular OCI, containerd bertindak sebagai *high-level runtime* yang mengawasi seluruh siklus hidup container (seperti mendistribusikan image, mengatur filesystem storage, dan jaringan), sedangkan runc adalah *low-level runtime* yang bertugas langsung berinteraksi dengan kernel Linux untuk mengeksekusi isolasi proses via *namespaces*, *cgroups*, serta modul keamanan sistem.
3. Apa konsekuensi keamanan dari memasukkan user ke group docker?
Memasukkan user ke grup docker memberikan hak akses baca-tulis penuh ke Unix socket `/var/run/docker.sock` yang secara praktis setara dengan hak akses root (*root equivalent*), membuka celah eskalasi hak akses (*privilege escalation*) di mana user dapat mem-bypass batasan keamanan host hanya dengan me-mount direktori root sistem ke dalam sebuah container
4. Bandingkan layer image nginx:1.26-alpine dan image custom yang Anda buat
Image nginx:1.26-alpine tersusun dari kumpulan layer read-only bawaan Alpine Linux dan instalasi binary Nginx, sedangkan image kustom pens-web:1.0 memanfaatkan kembali (*reusing*) seluruh base layer tersebut via mekanisme caching UnionFS dan hanya menambahkan satu layer read-only baru berukuran sangat kecil yang berisi selisih file `index.html` beserta metadata eksekusinya
5. Kapan sebaiknya memilih VM daripada container?
VM lebih tepat dipilih ketika sistem membutuhkan batas isolasi keamanan tingkat keras (*hard boundary*) untuk mencegah eksploitasi celah kernel antar-penyewa (*multi-tenancy untrusted code*), membutuhkan kernel atau sistem operasi yang berbeda dari host (misalnya Windows Server di atas host Linux), atau memerlukan kontrol hardware langsung dan modul kernel spesifik yang tidak didukung oleh abstraksi container

Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman dasar mengenai cara kerja kontainerisasi, mulai dari proses instalasi Docker Engine di Ubuntu hingga pembuatan custom image web statis berbasis Nginx Alpine. Dari percobaan yang dilakukan, terlihat jelas bagaimana Docker memanfaatkan arsitektur layer untuk menghemat penyimpanan dan mempercepat deployment aplikasi tanpa harus membebani sistem seperti mesin virtual biasa.